万山东澳岛玲玎海岸二期项目“5·31”事故调查报告

万山海洋开发试验区事故调查组

2024年11月8日

目 录

一、事故基本情况 ..... -2-
（一）相关单位概括 ..... -2-
（二）东澳岛玲玎海岸二期项目相关情况 ..... -4-
（三）事故具体地点 ..... -5-
二、事故发生经过及应急处置情况 ..... -5-
（一）事故发生经过 ..... -5-
（二）事故救援及应急处置情况 ..... -6-
三、事故伤亡人员、直接经济损失及善后处理情况 ..... -6-
（一）死亡人员 ..... -6-
（二）事故直接经济损失 ..... -7-
（三）善后处理情况 ..... -7-
四、事故原因分析 ..... -7-
（一）事故背景 ..... -7-
（二）事故现场勘察情况 ..... -7-
（三）死因分析 ..... -13-
五、事故性质分析 ..... -14-
六、防范与整改措施建议 ..... -14-

万山东澳岛玲玎海岸二期项目“5·31”事故调查报告

2024年5月31日12时03分许，珠海市万山东澳岛玲玎海岸二期项目发生一起亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，6月5日，区管委会成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局副局长、区科技创新和商务局副局长、区社会事业局副局长任副组长，区应急管理局、区科技创新和商务局、区住房和城乡建设局、区社会事业局、区党群工作部、珠海市公安局香洲分局、万山镇等单位参加的“5·31”事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对该事故进行全面调查。区纪检监察工委独立对有关单位公职人员和党员涉嫌违纪违法问题开展责任调查追究。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则认真开展事故调查，通过现场勘验、调阅资料、人员问询、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。

经调查认定，万山东澳岛玲玎海岸二期项目“5·31”事故是

一起工作人员因意外导致死亡的非生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位概况

1.珠海格力海岛投资有限公司（以下简称“格力投资公司”）

营业执照：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册地址：珠海市万山区东澳岛南沙嘴绿岛路1号，营业期限：2009-12-11 至 无固定期限，经营范围：住宿服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮服务；洗浴服务；生活美容服务；高危险性体育运动（潜水）；高危险性体育运动（游泳）；游艺娱乐活动；营业性演出；演出场所经营；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；健身休闲活动；服装服饰零售；日用百货销售；体验式拓展活动及策划；剧本娱乐活动；游乐园服务；休闲娱乐用品设备出租；休闲观光活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.上海市建筑装饰工程集团有限公司（以下简称“上海建工公司”）

营业执照：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：上海自由贸易试验区福山路33号17楼A座，营业期

限：1993 年 8 月 30 日至 2025 年 8 月 29 日，经营范围：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；文物保护工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；文艺创作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告制作；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；建筑装饰材料销售；门窗制造加工；门窗销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

建筑业企业资质证书：证书编号：D231230148，发证日期：2023 年 4 月 18 日，有效期至 2025 年 11 月 5 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包一级，电子与智能化工程专业承包二级，消防设施工程专业承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，钢结构工程专业承包三级。

3.广东正美灯饰照明有限公司（以下简称“广东正美公司”）

注册地址：江门市荷塘镇霞村工业区厂房

法定代表人：蒙正福，注册资本：人民币伍仟零伍拾万元，营业期限：2009 年 11 月 5 日至无固定期限，公司类型：有限责任

公司（自然人投资或控股）。经营范围：研发、生产、加工、销售：灯具配件、光源配件、发光二极管产品、节能产品、太阳能产品、电子产品、金属制品、电器、家具（以上不含金属表面处理）、艺术灯饰、照明灯具、五金配件、工艺美术品；承接：城市及道路照明工程；灯饰、灯具安装及技术咨询服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）东澳岛玲玎海岸二期项目相关情况

1.发包人格力投资公司与承包人上海建工公司于2022年3月18日签订东澳岛玲玎海岸二期项目DIA地块酒店精装修工程施工合同，工程内容为精装修工程（室内精装修、室内灯光、活动家具等）、二次机电、标识标牌等。格力投资公司的项目经理为姜某，上海建工公司的项目经理为张某，双方有签订专门的安全生产协议，该工程于2024年3月5日竣工验收。

2.上海建工公司与广东正美公司于2022年底签订了艺术灯具采购合同，由广东正美公司按合同约定向上海建工公司指定的万山东澳岛玲玎海岸二期项目酒店供应艺术灯具。广东正美公司作为格力投资公司的品牌库供应商，符合发包方格力投资公司的供应商资质，监理公司进场后对广东正美的资质做过审核，确定广东正美公司为格力投资公司的品牌库供应商，符合资质，该艺术灯具项目于2024年2月28日竣工验收。

（三）事故具体地点

万山东澳岛玲玎海岸二期酒店 3288 房卫生间。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

5 月 31 日上午 8 时许，原广东正美公司员工罗某某与唐某某(与罗某某系朋友关系，无固定工作单位，受罗某某邀请一起参加该项目酒店灯具售后维保)到东澳岛玲玎海岸二期项目逐个检查酒店每个房间的灯饰是否存在缺损及能否正常使用。12 时左右，检查到该酒店套房，罗某某发现卫生间灯具存在倾斜情况，于是左手扶住灯具上方弧形金属杆件，右手拍打下方固定玻璃灯罩的金属杆件，发现未能调正，再次用力拍打固定玻璃灯罩的金属杆件，后身体倾斜到洗手盆。此时唐某某在卫生间门口收拾工具，其以为罗某某滑倒，赶紧到卫生间准备扶他，听到罗某某口中发出微弱的挣扎声，唐某某误以为是触电所致，便立即切断了室内电灯开关，随后单手扶住罗某某缓慢下蹲，将其扶平在地板上。罗某某当时面部呈现痛苦状，头部筋脉暴露，双手紧握置于胸前，身体呈跪状蜷缩想要站起的姿态，口中已经不能发声。唐某某立即拨打上海建工公司原灯具班组负责人关某电话，通知发生人员晕倒情况，关超随即拨打 120 和酒店防损部经理周某某电话，请求援助。

（二）事故救援及应急处置情况

酒店防损部经理周某某接到电话后，于 12 时 08 分左右到达现场立即对罗某某进行心肺复苏至医护人员到场。12 时 15 分左右

东澳卫生院医生到场进行抢救，12 时 17 分，万山镇驻东澳事务服务中心值班领导接东澳卫生院电话告知玲玎海岸二期项目一员工在灯具维保时疑似触电正在抢救。办事处值班领导立即通知值班主任等人前往现场，全力调度和组织力量进行抢救，东澳卫生院医生对病人采取紧急抢救，东澳派出所民警在接警后也及时赶赴现场参与处置。东澳事务服务中心值班的同志第一时间边组织力量进行抢救，边协调船只（客运站已通知因风浪大下午所有往返海岛的航班停航）做好送往市区大医院进行抢救的准备。12 时 50 分，经医生全力抢救长达约 40 分钟后，认为伤者未能恢复心跳和呼吸，宣告不治。东澳事务服务中心值班的同志立即协调好快艇于 13 时 10 分左右将罗某某送往市区并到中大五院进一步进行抢救，抢救持续到 18 时 30 分左右，中大五院宣告罗某某死亡。

三、事故伤亡人员、直接经济损失及善后处理情况

（一）死亡人员

罗某某，男，原广东正美公司员工，于 2024 年 1 月与广东正美公司解除劳动合同，事故发生时受广东正美公司业务经理委托临时跟进万山东澳岛玲玎海岸二期项目酒店艺术灯具维保工作。

（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等标准和规定，该起事故造成的直接经济损失为人民币 130 万元。

（三）善后处理情况

经协商，上海建工公司、广东正美公司与死者家属于 2024 年

6 月 2 日签订赔偿协议,所有款项已赔付到位,死者遗体也已火化,有关善后工作得到妥善处理。

四、事故原因分析

（一）事故背景

2024 年 5 月 25 日,上海建工公司东澳岛玲玎海岸二期项目经理张杰通知广东正美公司业务经理叶某某安排人对项目酒店艺术灯具做开业前的维保检查。当时叶某某在上海出差，因罗某某在广东正美公司任职期间负责此灯饰项目，对项目情况熟悉，虽已离职，但叶某某了解到罗某某人在中山，故联系其去现场进行维护。5 月 28 日下午，叶某某通知罗某某去东澳岛，因 5 月 29 日停航，罗某某 5 月 30 日到东澳岛，于当天下午进行灯具的售后维保相关工作。罗某某的主要工作内容为查看灯具外观是否有刮花等不良情形、数量是否有缺损，并要将需补充更换的灯具型号数量再上报给广东正美公司，由广东正美公司再另外安排专业人员更换。

（二）事故现场勘察情况

1. 2024 年 5 月 31 日 13 时左右，在两位民警的见证下，事故目击证人唐某某用测电笔对涉事灯具进行检测，发现并无漏电现象（见图 1），随后民警立即将现场进行封锁。卫生间壁灯已在事件发生后由当地公安部门和供电部门作为调查取样材料拆除（见图 2）。



图 1 测电笔检测图片

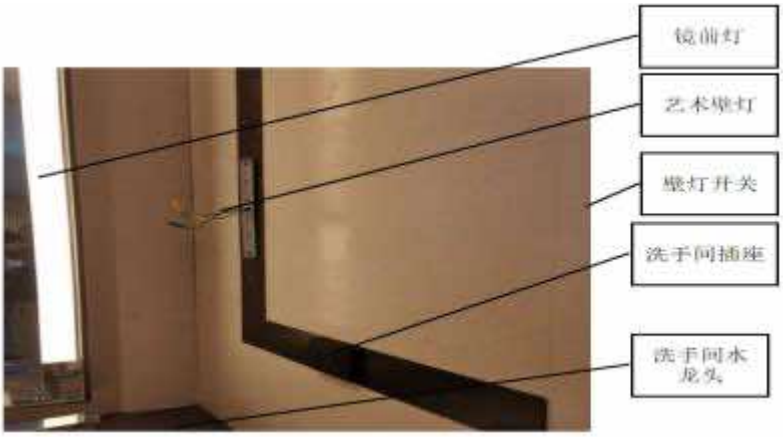


图 2

2.2024 年 6 月 2 日，万山镇、东澳派出所、香洲公安分局刑侦大队组织南方电网南屏供电所的工作人员对事故现场进行勘查，并出具《现场勘验笔录》，现场勘验显示涉事灯具状态为：墙灯有一固定在墙上的铜质盒子，盒子上有一铜质弯管与玻璃灯罩相连，拆开墙灯的固定盒子，里面有三根墙线，其中两根与墙灯相连，一根地线接头裸露，盒子地线接口与地线没有连接，处于断开状态。

2024 年 8 月 27 日，事故调查组对 6 月 2 日现场协助公安部门勘查的南方电网南屏供电所工作人员进行问询，并制作了询问笔录[1]。

2024 年 6 月 14 日，事故调查组聘请两名电气相关专业高级工

[1]对南方电网南屏供电所工作人员的询问笔录：问：去到现场你们南方电网公司做了什么？答：去到现场后对涉事灯具、手柄及外罩进行检测，没发现漏电。后拆下灯具检测线路亦没有发现漏电情况，检测涉事灯具电伏是 12-36V 的安全电压，但灯具的接地线未有接地。

程师组成专家勘察组对东澳岛玲玎海岸二期项目酒店3288房事故现场进行了技术勘查,专家勘查组通过人员问询、现场勘查、查阅资料、技术分析等方式,出具了《万山东澳岛玲玎海岸二期“5·31”事故现场技术勘查意见》。具体意见为:灯具(LED灯)由220伏交流电驱动的恒流源供电,电压直流24V,现场未对灯具配电线路接线、外壳等进行检查,查证该涉事灯具最终抽样检验报告单[2],结论为合格;用电子万用表对卫生间可能漏电的插座、水龙头进行了检查,未发现有漏电迹象;卫生间壁灯电路由客房控制系统的智能控制器(RCU)统一控制,检查该系统工作正常(见图3)。客房供电配电箱所有回路设置了二级漏保(除楼层应急灯外),对客房供电配电箱相关电气回路(进线开关、分开关、卫生间照明、插座回路)进行了检查,未发现异常,漏保设置正常(见图4)。勘查组专家意见:根据现场技术查勘,未发现现场电气开关、电气插座、电气线路等电气设施异常,死者在作检查灯具作业过程中触电的可能性极小。

2024年10月11日,事故调查组再次聘请两名第三方专家(均为电力工程高级工程师)对公安机关勘验的事故现场涉事灯具盒内未接的地线作进一步的现场技术勘察,出具了《现场电气检查情况》,情况如下:由现场配电箱接线情况确定是该客房配电接地系统结线形式为TN—S。事故现场初期勘察时发现现场灯具金属外壳接线盒内未接的导线为保护线PE线(接地线,见图5)。因接线

[2] 《广东正美灯饰照明有限公司涉事灯具最终抽样检验报告单》,总数量1支,抽样数量1支,判定本批产品经抽样检验质量合格。

盒外壳为金属构件，按照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）第18.1.5 项要求，普通灯具的 I 类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。故该保护线 PE 线应与金属外壳可靠连接，说明如下:

（1）当保护 PE 线接线正常时。其有两个作用: 一是故障电流就有了返回电源的通路，其灯外壳上电压 U=Id（Ra+Zpe），Ra 和 Zpe 分别为接地电阻和 PE 线阻抗，电压值比 220V 小很多，依然可能大于 50V，但此电压并不是限制在安全电压（IEC 为 48V，我国 36V）的范围内，只是降低电压值，依然是危险电压; 另外一个作用是通过故障漏电电流使漏电开关动作，切断电源。

（2）当保护 PE 线未接时。只要连接涉事灯具的火线不存在漏电的情况，也不会导致触电。事故发生后第一目击证人及协助公安部门对现场勘查的南方电网公司专业人员对涉事灯具及相关设施设备进行了检测，未发现漏电现象。

两名第三方专家出具结论:配电箱内PE线连接正常无漏电(此PE 线和灯具内未接的 PE 线连在一起的)。综合过往以及本次现场勘查情况，说明整个电气回路工作正常，无漏电短路现象存在，无论原来灯具内 PE 线接不接到灯具外壳上，当人体触碰到灯具外壳时，都不会存在电击现象。

3.事故调查组调取了公安机关出具的《尸体初步检验意见》，分析意见为: “因尸体未进行解剖检验，不能明确死因，未发现刑

事案件依据。”调查组针对《尸体初步检验意见》中的检验疑点[3]，调取了罗某某的微信聊天记录，证实其已于事故发生前即已存在此伤痕（见图 6）。



图 3

[3]右腕关节外侧见一 3.1cm × 0.5cm 伤痕，色呈黑，黄色改变。

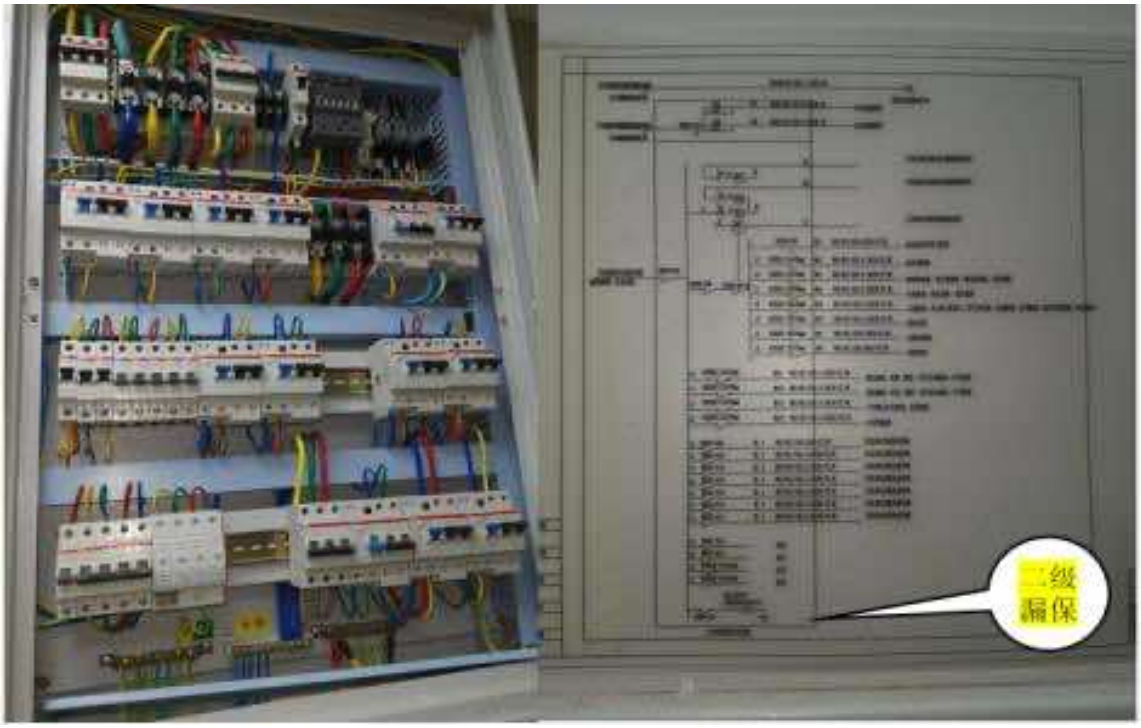


图 4



图 5

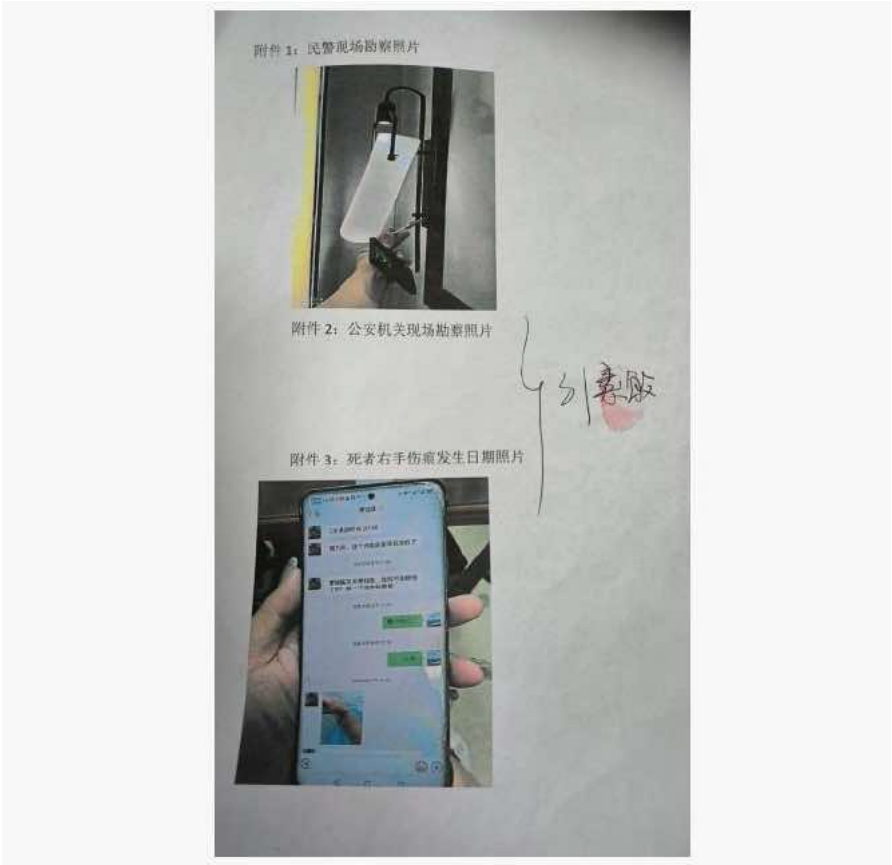


图 6

（三）死因分析

1.根据 5 月 31 日第一目击证人唐某某的现场检测结果、6 月 2 日香洲公安分局刑侦大队组织南方电网南屏供电所工作人员现场检测结果、6 月 14 日事故调查组组织第三方电气专家现场检测结论，以及 10 月 11 日事故调查组再次聘请第三方专家的检测结论，调查组认为事故现场不存在漏电现象。

2.根据唐某某等人询问笔录显示，罗某某 5 月 30 日晚上外出饮酒至 5 月 31 日凌晨 1 时才回到住宿地点。

3.广东正美公司在事发后提供了罗某某于 2023 年 4 月 9 日做

的入职体检报告[4]，显示死者生前有心脏疾症。

4.公安机关出具的《尸体初步检验意见》，作出“因尸体未进行解剖检验，不能明确死因，未发现刑事案件依据”的结论。

综合以上情况分析，事故调查组推断罗某某的死亡为意外事件。

五、事故性质分析

通过对人员问询、现场勘查、查阅资料、技术分析等方式，综合以上情况分析，事故调查组认定：万山东澳岛玲玎海岸二期项目“5·31” 事故是一起工作人员因意外导致死亡的非生产安全事故。

六、防范与整改措施建议

虽然本起事故属于非生产安全事故，但为认真吸取教训，举一反三防止各类生产安全事故的发生，提出以下事故防范与整改措施:

（一）树牢安全发展理念，切实增强做好安全生产工作的责任感、紧迫感。各镇、各部门（单位、行业）要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，强化底线思维，牢固树立“发展绝不能以牺牲安全为代价”的红线意识。深刻吸取事故教训，举一反三，层层压实党政领导责任、部门（行业）监管责任、属地监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯看牢薄弱环节，采取

[4] 《中山市西区医院健康体检档案》，档案号：00647569，流水号：202304090089。

有效预防措施，堵塞监管盲区死角，牢牢守住安全底线、红线，不断健全安全生产责任体系，全力以赴抓好安全生产工作，坚决防范生产安全事故的发生。

（二）压实企业安全生产主体责任，全力提升安全生产本质安全水平。企业要全面落实安全生产制度，要扎实落实企业安全生产主体责任，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，制定并实施安全生产教育和培训计划；要将接受其作业指令的被派遣劳动者、灵活用工人员纳入本单位的从业人员进行统一管理；要主动与属地政府及部门联系，建立应急救援联动机制，加强演练，提高应急救援能力。企业要加强安全教育培训，要加强从业人员危害预防和控制的基本知识、个人防护用品使用、现场安全防护措施等有针对性教育培训内容，加强员工 8 小时外安全教育，确保员工在岗作业时保持良好身体精神状态。企业要提高事故防范水平，要规范从业人员安全生产行为、增强安全防范意识、提升整体素质，在员工上岗作业前要核实员工是否具有履行作业的身体健康条件，不断提高安全生产和管理质量水平。

（三）深刻吸取事故教训，聚焦关键、狠抓落实。各镇各部门要深刻吸取事故教训，举一反三，督促企业建立健全全员生产责任制，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，加强安全风险管理，强化安全风险动态辨识和动态管控，及时采取相应管控措施，通过源头管控、系统

预防、综合施策和依法治理，及时防范化解安全风险。各主管单位要切实加强对项目建设、施工等单位的监督管理，加强对外包作业的安全管理，加强对工人安全培训教育、安全技术交底、安全检查力度,及时消除施工现场安全隐患。属地政府要进一步完善事故信息的报送机制，确保事故信息的报送及时、客观、真实，进一步优化沟通协调和联动机制，确保后续应急处置工作更加科学高效。